

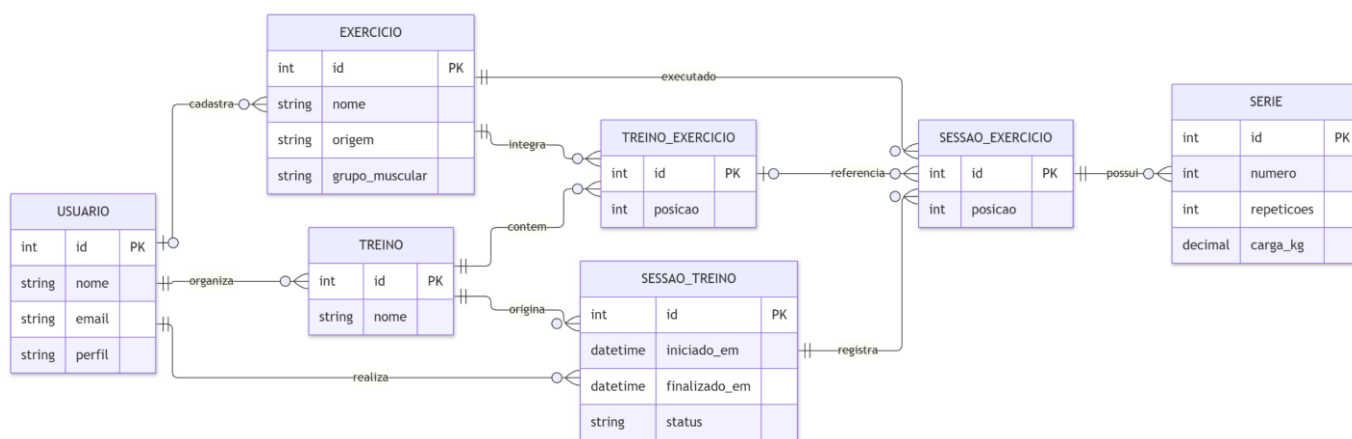
MODELO CONCEITUAL DE DADOS

Diagrama entidade-relacionamento (MER/DER)

1. Objetivo

Descrever as entidades do Evolift e os vínculos entre contas, exercícios, treinos e registros de execução. O modelo indica cardinalidades e regras do negócio; os tipos e as chaves detalhadas constam do documento de modelo lógico.

2. Diagrama



3. Entidades

Entidade	Definição
USUARIO	Conta de acesso. O perfil diferencia usuário comum e administrador.
EXERCICIO	Exercício pessoal ou de catálogo geral/wger, com registro da origem.
TREINO	Treino organizado pelo usuário, ainda que não contenha exercícios.
TREINO_EXERCICIO	Associação que define quais exercícios e em que ordem compõem um treino.
SESSAO_TREINO	Execução iniciada pelo usuário, com situação e horários de início e fim.
SESSAO_EXERCICIO	Exercício realizado em uma sessão, mesmo que não conste mais do treino atual.
SERIE	Registro de número da série, repetições e carga durante uma sessão.

4. Relacionamentos

Relacionamento	Entidades	Cardinalidade	Observação
cadastra	USUARIO — EXERCICIO	0..1 : 0..N	Um exercício pessoal tem dono; itens de catálogo não exigem usuário.
organiza	USUARIO — TREINO	1 : 0..N	Cada treino pertence a uma conta.
registra	USUARIO — SESSAO_TREINO	1 : 0..N	Cada execução pertence a uma conta.
compõe	TREINO — TREINO_EXERCICIO	1 : 0..N	Um treino pode começar vazio.
incluído	EXERCICIO — TREINO_EXERCICIO	1 : 0..N	Exercício pode aparecer em vários treinos.
executado	TREINO — SESSAO_TREINO	1 : 0..N	Treino origina quantas sessões forem realizadas.
registra	SESSAO_TREINO — SESSAO_EXERCICIO	1 : 0..N	Sessão pode não ter exercício no início.
realizado	EXERCICIO — SESSAO_EXERCICIO	1 : 0..N	Cada registro aponta para um exercício.
origem opcional	TREINO_EXERCICIO — SESSAO_EXERCICIO	0..1 : 0..N	Vínculo ao item planejado pode ser nulo.
detalha	SESSAO_EXERCICIO — SERIE	1 : 0..N	Um exercício realizado reúne suas séries.

5. Restrições de integridade conceituais

- O e-mail de USUARIO deve ser único; o perfil previsto é usuario ou administrador.
- EXERCICIO.origem identifica pessoal, geral ou wger. Apenas o exercício pessoal exige proprietário.
- Exercícios da wger mantêm identificador e créditos/licença de origem quando aplicáveis.
- TREINO_EXERCICIO.posicao não se repete dentro do mesmo treino.
- Uma sessão em andamento não possui data final; uma concluída deve ter término igual ou posterior ao início.
- Cada série possui número positivo, repetições positivas e carga não negativa; sua numeração não se repete no mesmo exercício de sessão.
- Alterações nos treinos não podem apagar automaticamente históricos já registrados.
- O resumo automático de sessão e os relatórios são derivados dos registros, sem entidades persistentes específicas nesta proposta.
- O administrador gerencia contas e catálogo geral, mas não tem acesso automático a históricos pessoais.